

Linux云服务器安装与PostgreSQL安装

讲师：尚硅谷-宋红康

官网：尚硅谷

1、Linux云服务器安装

企业用户可以选择租用云服务器。因为PostgreSQL所需的资源很小，一个轻量级的服务器足以支持运行。

我们需要租赁一个云服务器去运行PostgreSQL数据库：[腾讯云](https://cloud.tencent.com/)。

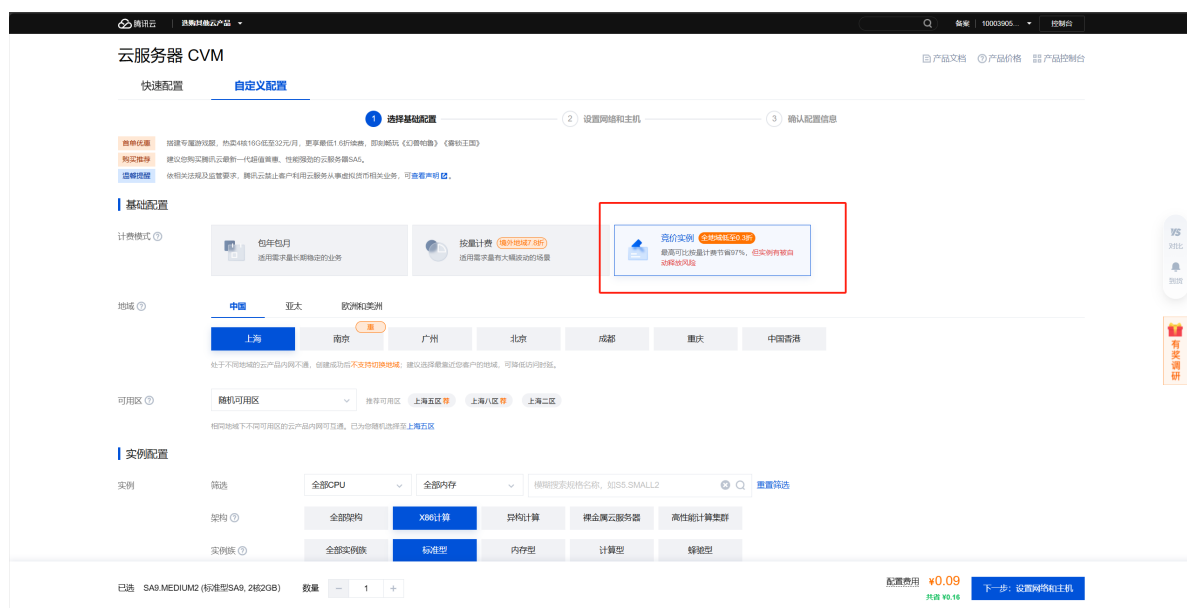
官网：<https://cloud.tencent.com/>

1.1 基础配置

<https://buy.cloud.tencent.com/cvm>

如果是企业中使用或者个人资金充裕且业务稳定的话，可以选择长租使用。期望优惠的话，可以选择竞价实例。竞价实例，在性能和稳定性上，与按量计费模式没有差别。

竞价实例，只要有人租长期的服务器就有可能把你的服务器踢掉，实例被竞价释放也是有解决办法的，后续会去讲。



地域选择：没有要求，自己根据需要选即可。

实例配置：根据自己需求选择，无具体要求。这里我选择4核8GB。

地域

中国

亚太和中东

欧洲和美洲

上海

南京

广州

北京

成都

重庆

中国香港

处于不同地域的云产品内网不通。创建成功后不支持切换地域。建议选择最靠近您客户的地域，可降低访问时延。

可用区

南京三区

推荐可用区

南京一区

南京三区

相同地域下不同可用区的云产品内网可互通。

实例配置

实例

筛选

4核

8GiB

模糊搜索规格名称，如S5.SMALL2

重置筛选

架构

全部架构

X86计算

异构计算

实例族

全部实例族

标准型

内存型

GPU机型

弹性型

已选实例

已选实例 SA9.LARGE8 (标准型SA9, 4核8GiB)

您已选择南京三区。如需更多配额，可前往控制台申请。

VS 开启机型对比

隐藏售罄产品

实例	规格	vCPU	内存	处理器主频/睿频	处理器型号	内网带宽	网络	参考费用
标准型SA9 2折 低库存 查看推荐实例	SA9.LARGE8	4核	8GiB	-/3.4GHz	AMD EPYC Turin D(-/3.4GHz)	2Gbps	30万	0.102元/小时 0.51元/小时
标准型S9 2折 库存充足	S9.LARGE8	4核	8GiB	-/2.7GHz	Intel Sierra Forest(-/2.7GHz)	2Gbps	40万	0.114元/小时

已选 SA9.LARGE8 (标准型SA9, 4核8GiB)

数量

-

1

+

配置费用

¥0.15

共省 ¥0.41

下一步：设置网络和主机

镜像：选择CentOS、Ubuntu都可以，这里使用了Ubuntu。选择后点击下一步。

竞价出价模式

跟随市场价格

镜像

公共镜像

自定义镜像

共享镜像

云镜像市场

TencentOS

OpenCloudOS

CentOS

Windows

Ubuntu

Debian

Ubuntu Server 24.04 LTS 64位

选择镜像

购买镜像支持多种操作系统，也可用第三方镜像在控制台直接安装。

存储

用途

类型

容量

数量

总性能

系统盘	通用型SSD云硬盘	-	50	+	GiB	1	基准性能：2550IOPS, 110MB/s 带宽
-----	-----------	---	----	---	-----	---	---------------------------

添加数据盘

您还可添加 20 块数据盘

已选 SA9.LARGE16 (标准型SA9, 4核16GiB)

数量

-

1

+

配置费用

¥0.21

共省 ¥0.64

下一步：设置网络和主机

⚠ 竞价实例详情确认

竞价实例按小时收费，和按量计费模式相比拥有较大折扣，在性能和稳定性上，与按量计费模式没有差别。当库存不足时，竞价实例可能会被自动释放，实例数据不会保留。不可中断的单点服务、数据库等，应避免选择竞价实例，使用时请做好数据备份等保障工作。订阅“竞价实例回收通知”可前往 [消息中心](#)，更多竞价实例说明请 [查看文档](#)

取消 确认已知风险

配置费用 ¥0.15
共省 ¥0.41

下一步：设置网络和主机

1.2 设置网络和主机

拉满带宽上限，新建安全组，把常用的端口都开启

网络与带宽

网络

vpc-ckpbph7y | Default-VPC (默认) | 172.17.0.0/16

subnet-3klujzcr | Default-Subnet (默认) | 172.17.0.0/20

子网剩余可用IP 4092 个

您的实例在上海五区，仅支持选择该可用区下的子网
当前网络为默认私有网络/子网，建议您根据业务需要进行调整
如现有私有网络/子网不符合您的要求，可以去控制台 新建私有网络 或 新建子网。云主机购买后可以通过控制台切换私有网络/子网的切换

手动分配IP地址

公网 IP

分配独立公网 IP

线路类型

BGP

带宽计费模式

按小时带宽

按流量计费

共享带宽包

注意：流量费用每小时结算一次，当账户余额不足时，两小时内将被停止流量服务。腾讯云默认可享受不超过2Gbps DDOS 防护，为腾讯云上公网 IP 秒级开启防护，减少因恶攻击产生的流量费。

带宽上限

1Mbps 10Mbps 20Mbps 100Mbps 100 Mbps

IPv6 地址

所选的VPC/子网未开通IPv6 去开通

安全组

安全组

新建安全组

已有安全组

放通常用IP端口

如您有业务需要放通其他端口，您可以 新建安全组

ICMP (公网 Ping 云服务器)

TCP:22 (SSH 远程连接 Linux 实例)

TCP:3389 (RDP 远程连接 Windows 实例)

TCP:80 (云服务器作 Web 服务器 (HTTP))

TCP:443 (云服务器作 Web 服务器 (HTTPS))

放通内网 (不同云资源间内网互通 (IPv4))

注意：来源目标为0.0.0.0/0 表示所有IP地址都可以用于访问，建议您与您常用的IP地址

请确保所选安全组已放通22端口(Linux SSH登录)，3389端口(Windows远程登录)，否则无法远程登录CVM，您可以进入CVM控制台 修改安全组

查看安全组规则

命名实例，设置密码，进行下一步（这里我的密码设置为abcd_1234）

实例名称

atguigu_dify

支持批量连续命名或固定模式命名，最多128个字符，您还可以输入116个字符

登录方式

设置密码

立即关联密钥

自动生成密码

登录名

ubuntu

密码

检测到您设置的密码强度较弱，可能会有被入侵的风险，建议您设置12位及以上，至少包括4项：(a-z)(A-Z)(0-9)(~!@#%&'*'+-=_[]{}<>?等特殊符号)，每种字符大于等于2位且不能相同的密码。

确认密码

注意：请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录CVM控制台重置密码。自定义密码的实例不支持保存为启动模板。

安全加固

免费开通

安装组件免费开通DDoS防护和主机安全基线版

云监控

免费开通

免费开通云产品监控、分析和实时告警，安装组件获取主机监控指标

自动化助手

免费开通

安装组件免费开通自动化助手，免密码、免SSH登录即可批量管理实例，执行命令，完成日常管理任务

有奖调研

已选 S9 LARGE8 (标准型S9, 4核8GB)

数量

-

1

+

配置费用 ¥0.16

共需 ¥0.46

公网流量费用 ¥0.80/GB

上一步

下一步：确认配置信息

开通

云服务器 CVM

产品文档

产品价格

产品控制台

快速配置

自定义配置

选择基础配置

设置网络和主机

确认配置信息

基础和实例配置

编辑

主机计费模式

竞价实例

地域

上海

可用区

上海五区

实例

SA9.LARGE16 (标准型SA9, 4核16GB)

竞价出价模式

跟随市场价格

镜像

公共镜像 | Ubuntu | img-mmytdhbn | Ubuntu Server 24.04 LTS 64位 | 20GB

系统盘

通用型SSD云硬盘 | 50GiB

数据盘

未设置

网络和安全组

编辑

所属网络

vpc-ckpoph7y | Default-VPC (默认) | 172.17.0.0/16

所在子网

subnet-3klujzcr | Default-Subnet (默认) | 172.17.0.0/20

内网 IP

未分配

公网IP

购买

带宽计费模式

按流量计费100Mbps

线路类型

BGP

IPv6

未分配

安全组

自定义模板

其他设置

设置密码

保存为启动模板

生成 API Explorer 最佳实践脚本

协议

☒ 我已阅读并同意《腾讯云服务协议》、《腾讯云禁止虚拟货币相关活动声明》

风险确认

☒ 我已知晓将竞价实例可能会被自动释放，并评估好业务需求承担的风险更多说明

订购 竞价实例的开通和 与前往计费中心

当实例被释放时，已开通通知的用户将会收到站内信、短信、微信、邮件的高息通知

已选 SA9.LARGE16 (标准型SA9, 4核16GB)

数量 - 1 +

配置费用 ¥0.21
共选 ¥0.64

公网流量费用 ¥0.80/GB

上一步

开通

1.3 登录(使用Xshell或finalshell或windTerm)

登录

×

腾讯云产品

云服务器 (CVM) ins-52bm5i4s - IP: 146.56.198.254

连接协议

☐ 免密连接 (TAT)

☒ 终端连接 (SSH)

连接网络

连接端口

公网 146.56.198.254

22

验证方式

☒ 密码验证

☐ 密钥验证

输入密码

使用托管密码

用户名

密码

ubuntu

请输入密码

忘记密码 ?

☒ 保存登录信息与登录凭证，下次快速登录

如何快速登录 >

登录

其他登录方式

VNC登录

创建好了，通过这个公网IP，端口使用22，账号ubuntu，密码使用你设置的密码。使用你的远程连接工具XShell 或 final shell 连接即可。

XShell界面如下：

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Jul 15 03:13:39 PM CST 2025

System load:  0.0          Processes:            145
Usage of /:   10.0% of 49.10GB Users logged in:      1
Memory usage: 4%          IPv4 address for eth0: 10.206.0.7
Swap usage:   0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

248 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue Jul 15 15:12:03 2025 from 106.55.203.141
/usr/bin/xauth:  file /home/ubuntu/.Xauthority does not exist
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@VM-0-7-ubuntu:~$
```

2、安装PostgreSQL

2.1 Ubuntu安装PostgreSQL

这里在windows使用Xshell进行连接。

① 安装命令

```
1 | sudo apt install postgresql
```

② 验证

```
1 | ubuntu@VM-0-4-ubuntu:~$ psql --version
2 | psql (PostgreSQL) 16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1)
```

③ 查看状态与端口占用

查看状态:

```
1 | ubuntu@VM-0-4-ubuntu:~$ systemctl status postgresql
```

```
1 • postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
2   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled;
   preset: enabled)
3   Active: active (exited) since Tue 2026-04-07 14:55:54 CST; 31s ago
4   Main PID: 3644 (code=exited, status=0/SUCCESS)
5     CPU: 1ms
6
7   Apr 07 14:55:54 DESKTOP-67V3UFB systemd[1]: Starting postgresql.service
   - PostgreSQL RDBMS...
8   Apr 07 14:55:54 DESKTOP-67V3UFB systemd[1]: Finished postgresql.service
   - PostgreSQL RDBMS.
```

查看端口占用：

```
1 | ubuntu@VM-0-4-ubuntu:~$ sudo netstat -tunlp | grep postgres
```

```
1 | tcp          0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*
   | LISTEN      4501/postgres
```

在Ubuntu安装的PostgreSQL默认监听 [5432端口](#)。

2.2 创建用户和数据库

① 启动客户端

切换到postgres并执行psql命令，客户端即可启动。如下

```
1 | ubuntu@VM-0-4-ubuntu:~$ sudo -u postgres psql
```

```
1 | psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
2 | Type "help" for help.
3 |
4 | postgres=#
```

② 创建用户

```
1 | postgres=# create USER langchain_user WITH PASSWORD 'abcd1234';
```

```
1 | CREATE ROLE
```

③ 创建数据库

```
1 | postgres=# create DATABASE langchain_db OWNER langchain_user;
```

```
1 | CREATE DATABASE
```

④ 赋权

```
1 | postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE langchain_db TO langchain_user;
```

```
1 | GRANT
```

⑤ 查看数据表

```
1 | postgres=# \l
```

List of databases								
Name	Owner	Encoding	Locale Provider	Collate	Ctype	ICU Locale	ICU Rules	Access privileges
langchain_db	langchain_user	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8			=Tc/langchain_user langchain_user=Ctc/langchain_user +
postgres	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8			=c/postgres +
template0	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8			postgres=Ctc/postgres +
template1	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8			=c/postgres +
postgres=Ctc/postgres								
(4 rows)								

退出数据库终端：输入 `\q` 然后回车

2.3 测试URL

开启一个新的连接终端，执行以下命令，将用户名、密码、IP、端口、数据库名称替换为自己的配置。

```
1 | ubuntu@VM-0-4-ubuntu:~$ psql  
"postgres://langchain_user:abcd1234@localhost:5432/langchain_db?  
sslmode=disable"
```

```
1 | psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))  
2 | Type "help" for help.  
3 |  
4 | langgraph_db=>
```

看到日志如上则配置完成。

2.4 远程服务器连接额外操作

2.4.1 安全组放通 5432 端口

在安全组管理页面添加规则

☐ 0.0.0.0/0 TCP:5432 允许

2.4.2 PostgreSQL监听所有IP

默认情况下 PostgreSQL 只允许来自本地的请求，需要更改其 `listen_addresses`

① 查看相关配置文件路径

Ubuntu命令行执行命令

```
1 | sudo -u postgres psql -c "SHOW config_file;"
```

日志如下

```
1 ubuntu@VM-0-4-ubuntu:~$ sudo -u postgres psql -c "SHOW config_file;"
2         config_file
3 -----
4 /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
5 (1 row)
6
```

`/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf` 为配置文件路径

② 更改配置文件

执行命令编辑文件

```
1 sudo vim /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
```

将文件替换为上一步得到的配置文件路径

在60行左右找到

```
1 #listen_addresses = 'localhost'          # what IP address(es) to listen on;
```

按下 `yy`，然后按下 `p` 复制一行

打开复制那行的注释，将监听的IP替换为所有，如下

```
1 listen_addresses = '*'                    # what IP address(es) to listen on;
```

保存退出

③ 重启服务

下一步也要重启服务，所以先不重启，等待下一步完成后再重启

2.4.3 添加允许规则

上一步我们放通了 `PostgreSQL` 对网络的限制，这一步放通访问控制

① 查看配置文件路径

执行命令

```
1 ubuntu@VM-0-4-ubuntu:~$ sudo -u postgres psql -c "SHOW hba_file;"
```

日志如下

```
1         hba_file
2 -----
3 /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
4 (1 row)
5
```


② 编辑配置文件

```
1 | sudo vim /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
```

在125行左右新增一行，写入以下内容

```
1 | host      langchain_db      langchain_user      0.0.0.0/0      scram-sha-256
```

这表示放通 所有IP 通过 langchain_user 用户对于 langchain_db 数据库的访问权限
保存退出。

③ 重启服务生效

执行命令重启服务

```
1 | sudo systemctl restart postgresql
```

查看服务状态

```
1 | sudo systemctl status postgresql
```

日志如下则重启成功

```
1 | ubuntu@VM-0-4-ubuntu:~$ sudo systemctl status postgresql
2 | • postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
3 |     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled;
4 |     preset: enabled)
5 |     Active: active (exited) since Thu 2026-06-11 15:31:23 CST; 3s ago
6 |     Process: 9656 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
7 |     Main PID: 9656 (code=exited, status=0/SUCCESS)
8 |     CPU: 752us
9 | Jun 11 15:31:23 VM-0-4-ubuntu systemd[1]: Starting postgresql.service -
10 | PostgreSQL RDBMS...
11 | Jun 11 15:31:23 VM-0-4-ubuntu systemd[1]: Finished postgresql.service -
    PostgreSQL RDBMS.
```

④ 测试连接

命令行执行连接命令

```
1 | psql postgresql://langchain_user:abcd1234@119.45.246.196:5432/langchain_db?
    sslmode=disable
```

注意：如果用户名、密码、本机IP不同需要相应更改

日志如下则连接成功

```
1  ubuntu@VM-0-4-ubuntu:~$ psql
   postgresql://langchain_user:abcd1234@119.45.246.196:5432/langchain_db?
sslmode=disable
2  psql (16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1))
3  Type "help" for help.
4
5  langchain_db=>
```